FerreMax — PIA

- Componentes de Lógica de Negocio · Equipo 17
- Roberto Santana Trujillo · 2227084
- Isaías Leonardo Salazar Torres · 2227016
- Profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquín
- Entrega: 6 de noviembre de 2026

Problema y alcance

- Evitar confirmar ventas sin mercancía disponible.
- Conservar condiciones e historial de cotizaciones.
- Núcleo: disponibilidad → cotización → pedido → reserva → cancelación.
- Actores y pago son simulados; otros procesos de U2 siguen pendientes.

Trazabilidad del análisis

- BRD: necesidades, reglas, objetivos y límites.
- 20 historias y 46 criterios Dado/Cuando/Entonces.
- BPMN descriptivo en siete vistas; glosario compartido.
- Cada criterio identifica código/prueba o ausencia de flujo.

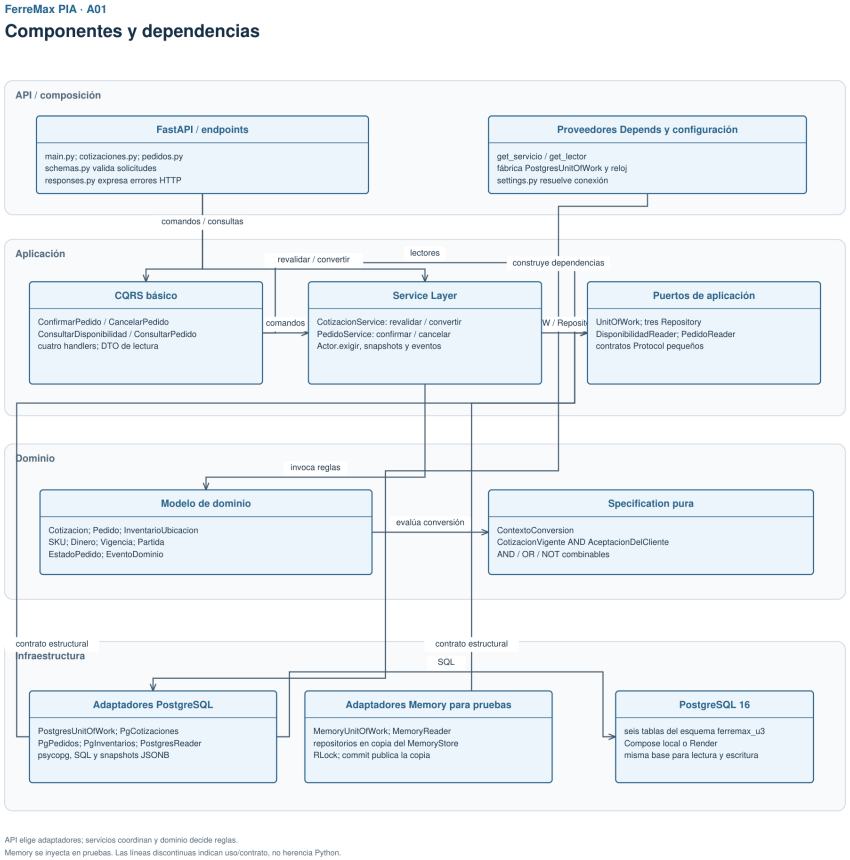
Tres reglas comprobadas

- Disponibilidad: con 3 unidades se pueden reservar 2 o 3; no 4.

- Cotizaciones: una versión vencida no crea pedidos; revalidar conserva la anterior.
- Cancelación: libera solo su reserva; repetirla no libera dos veces.

- E9: éxito, error y límite para cada regla.

Arquitectura por capas



DDD, Specification y estados

- Entidades: Cotizacion, Pedido e InventarioUbicacion.
- Valores: SKU, Dinero, Vigencia y Partida.
- Convertible = vigencia AND aceptación del cliente.
- Pendiente → Confirmado → Cancelado; guardas y efectos.

Transacciones y concurrencia

- Unit of Work coordina pedido, inventario, auditoría y outbox.
- PostgreSQL bloquea filas y ejecuta commit o rollback.
- Repetir confirmación/cancelación no duplica reservas ni liberaciones.
- Outbox registrado no equivale a entrega de mensajes externa.

API y mensajes comprensibles

- Seis operaciones: inventario, revalidar, crear, consultar, confirmar y cancelar.
- Swagger conserva formularios, colores y ejecución.
- Vista sencilla: mensaje de negocio; detalles técnicos opcionales.
- Server response es real; Example Value es documentación.

Calidad comprobada

- 249 pruebas aprobadas y cero omitidas.
- 97.38% de cobertura; mínimo solicitado: 80%.
- Unitarias, integración PostgreSQL, HTTP y navegador Swagger.
- Evidencia: CI 42322301835, código c4876ef.

Docker y despliegue

- Compose: DB + App + Tests; pruebas en base temporal aislada.
- Configuración por variables; sin secretos reales en el repositorio.
- GitHub Actions verifica antes de desplegar.
- Render: API Docker + PostgreSQL interno; configuración final sigue main.

Demostración en vivo

- 1. Consultar disponibilidad de FER-API-DEMO.
- 2. Mostrar rechazo de cotización vencida y renovación con historial.
- 3. Crear pedido y recuperar su ID.
- 4. Rechazar pago; confirmar con existencias; comprobar reserva.
- 5. Cancelar y comprobar liberación; intentar repetir.

Resultados y siguientes pasos

- El núcleo preserva historial, estados y reservas transaccionales.
- U3 permanece conservada en la etiqueta u3-entrega.
- Pendientes: autenticación, pagos reales y procesos completos de crédito/logística.
- Repositorio y sistema: enlaces en README e informe.